

Semaine 1

21/09 - 27/09

Exercice 0.1

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, trouver les couples $(k, l) \in \llbracket 0; n \rrbracket$ tels que $k < l$ et $\binom{n}{k} = \binom{n}{l}$

Exercice 0.2

Soit $A \subset \mathbb{R}^+$ non majorée. On pose $B = \left\{ \frac{a}{n}, a \in A, n \in \mathbb{N}^* \right\}$.
Montrer que B est dense dans $\mathbb{R}^+$

Exercice 0.3

Soit $0 < \varepsilon < 1, n \in \mathbb{N}^*, x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}^+$ tels que $\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, x_i x_j \leq \varepsilon^{|i-j|}$.
Montrer que $\sum_{k=1}^n x_k \leq \frac{1}{1 - \sqrt{\varepsilon}}$

Exercice 0.4

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soient $p_1, \dots, p_n \in \mathbb{R}_+$ tels que $\sum_{k=1}^n p_k = 1$ et $\omega_1, \dots, \omega_n \in \mathbb{R}$.
Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \sum_{k=1}^n p_k \cos(\omega_k x)$.
Démontrer que $f^2(x) \leq \frac{1+f(2x)}{2}$.

Exercice 0.5 – Inégalité de Weierstrass

Soit $n > 0$ un entier et, $u_1, \dots, u_n$ et $v_1, \dots, v_n$ deux familles de complexes tels que $|u_k|, |v_k| \leq 1$ pour tout entier $1 \leq k \leq n$. Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\left| \prod_{k=1}^n u_k - \prod_{k=1}^n v_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |u_k - v_k|.$$

Exercice 0.6

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, calculer $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$.

Exercice 0.7

Soient 5 points sur la surface d'une sphère. Montrer qu'il existe un hémisphère contenant au moins 4 de ces points.

Exercice 0.8

Montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \sum_{k=1}^n k^5 + \sum_{k=1}^n k^7 = 2 \left(\sum_{k=1}^n k \right)^4$$

Exercice 0.9

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\lfloor \sqrt{n^4 + 2n^3 + 3n^2 + 1} \rfloor = n^2 + n$.
2. Déterminer l'ensemble des entiers $n \in \mathbb{N}^*$ tels que $n^4 + 2n^3 + 3n^2 + 1$ est un carré parfait.

Exercice 0.10

1. Soit $A \subset \mathbb{R}$ non vide.
 - a) Justifier pour $x \in \mathbb{R}$ l'existence du réel $d(x, A) = \inf_{a \in A} |x - a|$.
 - b) Calculer $d(x, A)$ pour tout $x \in A$.
 - c) Montrer que pour tous $x, y \in \mathbb{R}$, on a $|d(x, A) - d(y, A)| \leq |x - y|$.
2. On suppose ici que $A = \mathbb{Q} \cap [0, 1[$. Déterminer $d(x, A)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tracer le graphe de la fonction $x \mapsto d(x, A)$.

Exercice 0.11

Soit $n \geq 2$ un entier et $a \in]0, 1[$. Montrer que $(1 - a)^n \leq \frac{1}{1 + na}$.

Exercice 0.12

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $\theta \in \mathbb{R}$. Calculer $\sum_{k=0}^{n-1} \cos^3(k\theta)$.

Exercice 0.13

Soit $z \in \mathbb{U} - \{1\}$. Montrer qu'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $|z^n - 1| \geq \sqrt{3}$.

Exercice 0.14

Soit $n \in \mathbb{N}$. Calculer $\sum_{k=0}^n \binom{n-k}{k}$.

Exercice 0.15

Soit $z \in \mathbb{C}$. Notons θ un argument de z dans $] -\pi; \pi]$. Montrer que $|z - 1| \leq ||z| - 1| + |z\theta|$.

Exercice 0.16

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Montrer qu'il existe d'uniques x_n et y_n entiers strictement positifs tels que $(3 + 2\sqrt{2})^n = x_n + \sqrt{2}y_n$.
2. Exprimer x_{n+1} et y_{n+1} à partir de x_n et y_n . En déduire que les deux suites sont

strictement croissantes.

3. Montrer que $(3 - 2\sqrt{2})^n = x_n - \sqrt{2}y_n$.

4. En déduire que l'équation $x^2 - 2y^2 = 1$ admet une infinité de solutions entières.

Exercice 0.17

1. Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de réels telle que :

$$\forall n \geq 0, \sum_{k=0}^n x_k^3 = \left(\sum_{k=0}^n x_k \right)^2$$

Montrer que pour tout $n \geq 0$, il existe un entier naturel m tel que :

$$\sum_{k=0}^n x_k = \frac{m(m+1)}{2}$$

2. On pose $S_{n,p} = \sum_{k=0}^n k^p$. Déterminer les entiers naturels non nuls p tels que, pour tout $n \geq 0$, $S_{n,p}$ soit le carré d'un entier naturel.

Exercice 0.18

Calculer :

$$\sum_{1 \leq p, q \leq n} \min(p, q)$$

Exercice 0.19

Déterminer tous les $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ tels que :

$$\sum_{k=1}^n x_k^2 = \sum_{k=1}^n x_k = n$$

Exercice 0.20

Soit $n \geq 2$ et $a, b \in \mathbb{C}$. Montrer que :

$$|a| + |b| \leq \frac{2}{n} \sum_{\omega \in \mathbb{U}_n} |a + \omega b|$$

Exercice 0.21

On définit, pour toute partie A de $\mathbb{N}$, la densité de A valant $d(A) = \inf_{a \in A} \frac{|A \cap [1; n]|}{n}$.

1. Soit A une partie de $\mathbb{N}$ contenant 0 de densité au moins 0,5. Montrer que tout naturel s'écrit comme somme de deux éléments de A .

2. $0 \in A$ est-il une condition nécessaire, et "à quel point" ?

3. Soient $A, B \subset \mathbb{N}$ contenant toutes deux 0. On pose $A + B = \{a + b, a \in A, b \in B\}$. Montrer que $1 - d(A + B) \leq (1 - d(A))(1 - d(B))$.

Exercice 0.22 – Question de cours

On considère l'ensemble

$$A = \left\{ \frac{n}{2^a} \mid n, a \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Montrer que A est dense dans $\mathbb{R}$.

Exercice 0.23

Soit $A \subset \mathbb{R}$ tel que $0 \in A$ et

$$\forall x, y \in A, \quad -x \in A \quad \text{et} \quad x + y \in A.$$

Montrer que A est soit de la forme

$$A = \alpha\mathbb{Z} = \{\alpha k \mid k \in \mathbb{Z}\} \quad \text{pour un certain } \alpha \geq 0,$$

soit dense dans $\mathbb{R}$.

Exercice 0.24

Soit E un ensemble fini de cardinal $n \in \mathbb{N}$. Montrer qu'il existe une numérotation $A_1, \dots, A_{2^n}$ de toutes les parties de E , chacune apparaissant exactement une fois, telle que

$$\forall k \in \{1, \dots, 2^n - 1\}, \quad |A_k \triangle A_{k+1}| = 1,$$

où la différence symétrique de deux ensembles B et C est définie par

$$B \triangle C = (B \setminus C) \cup (C \setminus B).$$

Exercice 0.25

Déterminer toutes les fonctions

$$f : [0, 1] \longrightarrow [0, 1]$$

telles que :

$$\forall x, y \in [0, 1], \quad |f(x) - f(y)| \geq |x - y|.$$

Exercice 0.26

Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$\begin{cases} x_0, \\ x_1, \\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad x_{n+2} = \sqrt{x_{n+1}x_n}. \end{cases}$$

Donner une formule explicite de x_n en fonction de x_0 , de x_1 et de n .

Exercice 0.27

Soit $\alpha > 1$ un réel. Soit A l'ensemble défini par

$$A = \{\lfloor \alpha^n \rfloor, n \in \mathbb{N}\}.$$

Soit $N \in \mathbb{N}$. Déterminer la limite de

$$\frac{|A \cap [1, N]|}{N}$$

quand N tend vers $+\infty$.

Exercice 0.28

On a un cercle avec n stations d'essence. Les stations ne sont pas forcément à distance égale et la quantité d'essence n'est pas forcément égale entre les stations. On sait uniquement que la quantité totale d'essence disponible entre les stations permet de faire un unique tour complet sans essence supplémentaire à la fin. Prouver qu'il existe une station à partir de laquelle il est possible de faire un tour complet.

Exercice 0.29

Soit $x_1, \dots, x_n$ une famille de nombres réels telle que

$$\sum_{k=1}^n x_k = \sum_{k=1}^n x_k^2 = n.$$

Trouver x_n .